

人體206塊骨頭分類詳解

成人標準骨架通常由206塊骨構成，可分為中軸骨80塊與附肢骨126塊。這種分類方式是解剖學上最常用的整理方法，便於理解骨骼在支撐、保護與運動中的分工。[1][2][3][4]

骨骼系統總覽

骨骼系統除了支撐身體外，也參與保護內臟、作為肌肉附著點、協助運動，以及儲存礦物質與進行造血等功能。依位置與功能來看，中軸骨構成身體中央主幹，附肢骨則構成肩帶、骨盆帶與四肢。[2][3][4][5]

| 分類 | 骨數 | 主要包含 | 主要功能 |

|---|---:|---|---|

| 中軸骨 | 80 | 頭顱、舌骨、聽小骨、脊柱、胸廓 | 保護中樞神經、支撐軀幹、保護胸腔器官 [2][4] |

| 附肢骨 | 126 | 肩帶、上肢、骨盆帶、下肢 | 連接四肢、提供操作能力、承重與移動 [6][4] |

中軸骨

中軸骨位於身體中心軸線，包括頭顱骨、舌骨、聽小骨、脊柱與胸廓，是保護與支撐功能最集中的部分。在成人骨架中，中軸骨共80塊。[2][4][5]

頭顱骨

頭顱骨主要分為腦顱骨與面顱骨，負責保護腦部、形成顏面輪廓，並構成眼眶、鼻腔與口腔的一部分。若連同舌骨與聽小骨一起看頭頸區，這一區是骨頭密度與功能分化都很高的部位。[1][5]

腦顱骨(8塊)

腦顱骨圍成顱腔，用來包覆並保護大腦。其組成包括額骨1、頂骨2、顳骨2、枕骨1、蝶骨1、篩骨1。[5][1]

- 額骨：形成前額與眼眶上部，保護前腦區域。[1]
- 頂骨：成對，構成顱頂與顱側上部。[1]
- 顳骨：成對，位於頭顱兩側，內含與聽覺和平衡相關的構造。[1]
- 枕骨：位於後下方，包圍枕骨大孔，與脊柱相接。[1]
- 蝶骨：位於顱底中央，外形複雜，是多塊顱骨連接的重要樞紐。[1]
- 篩骨：位於鼻腔與眼眶之間，參與鼻中隔與眼眶內側壁形成。[1]

面顱骨(14塊)

面顱骨決定臉部外形，並形成鼻腔、口腔與眼眶的骨性框架。其組成包括上頷骨2、顴骨2、鼻骨2、淚骨2、腭骨2、下鼻甲2、犁骨1、下頷骨1。[1]

- 上頷骨：參與上顎、硬腭、鼻腔與眼眶底形成，是面骨中功能最複雜者之一。[1]
- 顴骨：形成顴部隆起與眼眶外側壁。[1]
- 鼻骨：形成鼻梁骨性支架。[1]

- 淚骨:位於眼眶內側壁前部,與淚囊區域相關。[1]
- 腭骨:構成硬腭後部,也參與鼻腔與眼眶部分結構。[1]
- 下鼻甲:位於鼻腔側壁,有助於增加鼻腔內表面積。[1]
- 犁骨:構成鼻中隔下後部。[1]
- 下頷骨:是頭顱中唯一可動的大骨,參與咀嚼與發音。[1]

舌骨(1塊)

舌骨位於頸前部,並不直接與其他骨頭形成典型骨性關節,而是藉由肌肉與韌帶懸吊固定。它對吞嚥、發聲與舌部運動很重要,因此雖小卻是功能關鍵骨。[5]

聽小骨(6塊)

聽小骨位於中耳腔內,左右各3塊,包括錘骨、砧骨與鐙骨。這些骨頭能把鼓膜接收到的振動有效傳到內耳,是人體最小的一組骨骼之一。[1][5]

脊柱(26塊)

脊柱是身體中軸支架,由頸椎7、胸椎12、腰椎5、薦骨1與尾骨1構成。脊柱的主要任務是支撐頭部與軀幹、保護脊髓,並同時提供彎曲、旋轉與姿勢調整的能力。[1][5]

- 頸椎:位於頸部,共7塊,活動度最大,負責支撐頭部與提供轉動範圍。[1]
- 胸椎:共12塊,與肋骨相連,穩定性高於活動性。[1]
- 腰椎:共5塊,椎體較大,主要承受上半身重量。[1]
- 薦骨:由融合椎骨形成,位於骨盆後方中央,連接脊柱與骨盆。[5][1]
- 尾骨:位於脊柱最末端,也是融合骨的一部分。[5][1]

胸廓(25塊)

胸廓由胸骨1塊與12對肋骨共24塊組成。它包圍心臟與肺,並在呼吸運動中扮演重要角色。[1][2][3][5]

- 胸骨:位於胸前正中,為多條肋骨與鎖骨的重要連接點。[1]
- 真肋:前7對直接經肋軟骨連至胸骨,穩定性較高。[2]
- 假肋:第8至10對間接連到胸骨。[2]
- 浮肋:第11至12對前端不連胸骨,活動性較大。[2]

附肢骨

附肢骨包含肩帶、上肢、骨盆帶與下肢,是完成抓握、搬運、站立與行走的主要骨架。成人附肢骨共126塊。[2][4][6]

肩帶(4塊)

肩帶由鎖骨2塊與肩胛骨2塊組成,負責將上肢連接到軀幹。它兼顧穩定與靈活,讓上肢能有很大的活動範圍。[4][6]

- 鎖骨:位於胸前上方,支撐肩部位置並傳遞上肢力量到軀幹。[6]

- 肩胛骨: 位於背側胸廓外側, 提供多條肩部與上臂肌肉附著。[6]

上肢(60塊)

上肢的特點是高靈活度與精細操作能力, 因此從肩到手指有明顯的功能分工。每側上肢包括肱骨1、橈骨1、尺骨1、腕骨8、掌骨5、指骨14。[4][6]

上臂與前臂

- 肱骨: 上臂唯一長骨, 近端與肩關節相接, 遠端與尺骨、橈骨相接。[6]
- 橈骨: 位於前臂外側(解剖學姿勢下拇指側), 與前臂旋前旋後動作密切相關。[6]
- 尺骨: 位於前臂內側, 構成肘部穩定的重要部分。[6]

手部骨骼

手部骨骼使人類能完成抓握、捏取與精細操作, 對工具使用尤其重要。[4][6]

- 腕骨8塊: 舟骨、月骨、三角骨、豆狀骨、大多角骨、小多角骨、頭狀骨、鉤骨。[1]
- 掌骨5塊: 形成手掌骨架, 連接腕骨與手指。[6]
- 指骨14塊: 拇指每側2節, 其餘四指每指3節, 因此每手共14塊。[6]

骨盆帶(2塊髖骨)

骨盆帶由左右各一塊髖骨構成, 功能是將下肢連接至中軸骨並承受體重。每塊髖骨在發育上由髌骨、坐骨與恥骨融合而成。[1][4][6]

- 髌骨: 位於上方, 形成骨盆寬大的翼狀部分。[1]
- 坐骨: 位於後下方, 坐姿承重時尤其重要。[1]
- 恥骨: 位於前下方, 左右以恥骨聯合相接。[1]

下肢(60塊)

下肢比上肢更強調承重、穩定與推進力量, 因此骨頭通常更粗壯。每側下肢包括股骨1、髌骨1、脛骨1、腓骨1、跗骨7、蹠骨5、趾骨14。[4][6]

大腿與小腿

- 股骨: 人體最長且最堅固的骨, 負責將體重由骨盆傳到膝部。[6]
- 髌骨: 位於膝前, 是人體最大的籽骨, 可增加股四頭肌的力學效率。[6]
- 脛骨: 小腿內側主承重骨, 與膝關節和踝關節皆有重要連接。[6]
- 腓骨: 位於小腿外側, 主要提供肌肉附著與踝部穩定。[6]

足部骨骼

足部骨骼需同時兼顧支撐體重、吸收衝擊與推進步態, 因此結構比手部更偏向穩定。[4][6]

- 跗骨7塊: 距骨、跟骨、舟骨、骰骨、內側楔骨、中間楔骨、外側楔骨。[1]
- 蹠骨5塊: 形成足弓前段與前足支撐。[6]

- 趾骨14塊:大腳趾每側2節,其餘四趾每趾3節,因此每腳共14塊。[6]

依形態分類理解骨頭

除了依位置分類,骨頭也常依形態分為長骨、短骨、扁骨、不規則骨與籽骨,這有助於從功能理解骨骼設計。例如股骨、肱骨屬長骨,腕骨與跗骨多屬短骨,肩胛骨與顱骨多屬扁骨,椎骨屬不規則骨,而髕骨屬籽骨。[6][7]

| 形態類型 | 代表骨頭 | 功能特色 |

|---|---|---|

| 長骨 | 股骨、肱骨、脛骨 [6] | 槓桿作用明顯,利於運動與承重 [6] |

| 短骨 | 腕骨、跗骨 [1] | 穩定且可承受多方向壓力 [7] |

| 扁骨 | 頂骨、胸骨、肩胛骨 [1][6] | 保護器官、提供較大肌肉附著面 [7] |

| 不規則骨 | 椎骨、蝶骨 [1] | 形狀複雜,兼具保護與連接功能 [7] |

| 籽骨 | 髕骨 [6] | 嵌在肌腱內,改善受力方向與效率 [6] |

記憶206塊骨頭的實用方法

面對206塊骨頭時,最有效的方法通常不是逐塊死背,而是先建立分類架構,再從大區域拆到小區域。先記中軸骨與附肢骨,再記每區的總數與代表骨,最後才進一步細分左右成對與單一骨,會更容易長期記住。[2][5][6]

可依下列順序學習:

1. 先背總架構:206塊 = 中軸骨80 + 附肢骨126。[4][2]
2. 再背大分區:頭顱、脊柱、胸廓、肩帶、上肢、骨盆帶、下肢。[5][6]
3. 最後背細目:例如腕骨8、掌骨5、指骨14;跗骨7、蹠骨5、趾骨14。[1][6]

學習時容易混淆的點

成人206塊骨是標準計算方式,但不同資料若將胸骨分段或對融合骨採不同算法,總數可能出現208等變化。此外,兒童骨頭數通常比成人多,因為部分骨頭會在成長過程中融合,所以學習時必須先分清楚是成人還是兒童骨架。[1]

Sources

[1] 人體骨骼列表- 維基百科,自由的百科全書

<https://zh.wikipedia.org/zh-tw/%E4%BA%BA%E4%BD%93%E9%AA%A8%E9%AA%BC%E5%88%97%E8%A1%A8>

[2] 骨骼系統 http://www.hkpe.net/hkdsepe/human_body/skeletal_system.htm

[3] 骨骼系統簡介 <https://www.shute.kh.edu.tw/~healthcare/U20031201001/index.htm>

[4] Axial Skeleton: What Bones it Makes Up - Cleveland Clinic

<https://my.clevelandclinic.org/health/body/22344-axial-skeleton>

[5] 7.3: Axial Skeleton and Appendicular Skeleton

[https://bio.libretexts.org/Courses/West_Hills_College_-_Lemoore/Human_Anatomy_Laboratory_Manual_\(Hartline\)/07:_Introduction_to_the_Skeletal_System/7.03:_Axial_Skeleton_and_Appendicular_Skeleton](https://bio.libretexts.org/Courses/West_Hills_College_-_Lemoore/Human_Anatomy_Laboratory_Manual_(Hartline)/07:_Introduction_to_the_Skeletal_System/7.03:_Axial_Skeleton_and_Appendicular_Skeleton)

[6] Appendicular Skeleton (126 bones) - SEER Training Modules

<https://training.seer.cancer.gov/anatomy/skeletal/divisions/appendicular.html>

[7] Skeletal System - TeachMeAnatomy

<https://teachmeanatomy.info/3d-model/structure/skeletal/>

[8] A Skeletal System Tour: Axial, Appendicular, and Major Bones Explained

<https://www.youtube.com/watch?v=CcD2R9jd6ms>

[9] [PDF] Axial Skeleton – Appendicular Skeleton and Articulations

https://successcenter.web.baylor.edu/sites/g/files/ecbvkj1551/files/2024-02/Human%20Anatomy_Resource%201.pdf

[10] [PDF] 骨骼系統 http://www.healthy.com.tw/doc/98_anatomy1.pdf